

TRÁFICO

Ficha del conjunto de datos de tiempos de recorrido de la red viaria

Referencia AC / MOV / 2026 • Ficha de conjunto de datos

Conjunto de datos. 9 800 registros • 17 campos • cada registro corresponde a un tramo viario en una franja horaria de un día • documento de circulación interna.

Este documento recopila, sin análisis ni interpretación alguna, el material descriptivo de un conjunto de datos de tiempos de recorrido observados en la red viaria de una ciudad. Se ofrece el diccionario de variables, las tablas de estadísticos descriptivos y una selección de representaciones gráficas, tal y como se obtendrían de una primera exploración del fichero. La lectura, el diagnóstico de la calidad del dato y cualquier conclusión quedan enteramente a cargo del analista. Los tiempos se expresan en minutos y la saturación como cociente entre intensidad y capacidad, de modo que puede superar la unidad.

1 Diccionario de variables

La tabla siguiente enumera los campos del fichero con su definición desde el punto de vista del negocio. No se indica su naturaleza estadística ni el papel que cada uno pueda desempeñar en un análisis posterior.

Campo	Definición de negocio
fecha	Fecha a la que corresponde la observación.
franja_horaria	Franja horaria de la observación.
tiempo_recorrido_min	Minutos que tarda de media un vehículo en recorrer el tramo en esa franja horaria.
tipo_via	Jerarquía viaria del tramo observado.
longitud_km	Longitud del tramo viario observado.
longitud_m	La misma longitud expresada en metros por el inventario viario.
saturacion	Cociente entre la intensidad observada y la capacidad teórica del tramo.
semaforos	Número de intersecciones semaforizadas del tramo. Procede de la última extracción del almacén de datos corporativo.
pasos_peatones	Número de pasos de peatones del tramo. Se vuelca del sistema de gestión en la misma carga que el resto del fichero.
obras_en_tramo	Indica si había obras en ejecución en el tramo ese día.
carriles	Número de carriles por sentido del tramo.
carril_bus	Indica si el tramo dispone de carril bus.
distrito	Distrito municipal del tramo.
lluvia_mm	Precipitación acumulada en la ciudad ese día.
dia_semana	Día de la semana de la observación. El campo se arrastra sin cambios desde el sistema de origen.
limite_velocidad_kmh	Límite de velocidad señalado en el tramo.

Campo	Definición de negocio
camaras_control	Número de cámaras de control de tráfico instaladas en el tramo. El campo se arrastra sin cambios desde el sistema de origen.

2 Estadísticos descriptivos de las variables numéricas

Se recogen, para cada campo cuantitativo, el número de registros observados, el de ausencias, la media, la desviación típica, el mínimo, los cuartiles y el máximo.

Variable	n	Aus.	Media	D.T.	Mín.	Q1	Mediana	Q3	Máx.
Tiempo de recorrido (min)	9 800	0	43,54	62,77	1,21	12,80	25,04	50,31	1 243,47
Longitud del tramo (km)	9 800	0	1,76	1,41	0,08	0,87	1,38	2,21	26,92
Longitud del tramo (m)	9 800	0	1 763,03	1 411,37	83,66	867,04	1 377,98	2 207,81	26 610,28
Semáforos del tramo	9 800	0	0,66	25,49	-99,00	3,00	6,00	11,00	14,00
Pasos de peatones	9 800	0	10,07	6,04	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00
Carriles por sentido	9 800	0	2,10	0,92	1,00	1,00	2,00	3,00	4,00
Lluvia del día (mm)	9 800	0	1,49	1,93	0,00	0,20	0,80	2,00	23,20
Límite de velocidad (km/h)	9 800	0	43,57	13,50	30,00	30,00	50,00	50,00	70,00
Cámaras de control	9 800	0	3,01	2,00	0,00	1,00	3,00	5,00	6,00

3 Distribución de frecuencias de las variables categóricas

Para cada campo cualitativo se indica el número de categorías distintas, las ausencias, la categoría más frecuente y su peso relativo.

Variable	Categorías	Aus.	Categoría más frecuente	Frec.
Fecha	365	0	05/10/2025	46 (0,5 %)
Franja horaria	4	0	valle	3 148 (32,1 %)
Tipo de vía	14	0	calle local	2 332 (23,8 %)
Saturación del tramo	947	0	57,6 %	32 (0,3 %)
Obras en el tramo	2	0	no	8 940 (91,2 %)
Carril bus	2	0	no	7 602 (77,6 %)
Distrito	11	0	distrito 3	929 (9,5 %)
Día de la semana	7	0	jueves	1 450 (14,8 %)

El reparto completo de las dos variables cualitativas con mayor número de categorías se detalla a continuación.

Tipo de vía	n	%
calle local	2 332	23,8
vía colectora	2 034	20,8
arteria principal	2 014	20,6
ronda de circunvalación	1 032	10,5
vía colectora	310	3,2
VÍA COLECTORA	300	3,1
calle local	295	3,0
via colectora	294	3,0
ARTERIA PRINCIPAL	265	2,7
arteria principal	258	2,6
CALLE LOCAL	251	2,6
ronda de circunvalacion	143	1,5
RONDA DE CIRCUNVALACIÓN	137	1,4
ronda de circunvalación	135	1,4
Total	9 800	100,0

Distrito	n	%
distrito 3	929	9,5
distrito 1	922	9,4
distrito 5	921	9,4
distrito 6	920	9,4
distrito 11	907	9,3
distrito 7	905	9,2
distrito 8	884	9,0
distrito 10	879	9,0
distrito 4	856	8,7
distrito 2	847	8,6
distrito 9	830	8,5
Total	9 800	100,0

4 Representaciones gráficas

Las figuras que siguen se presentan sin comentario. Su pie se limita a identificar las variables representadas.

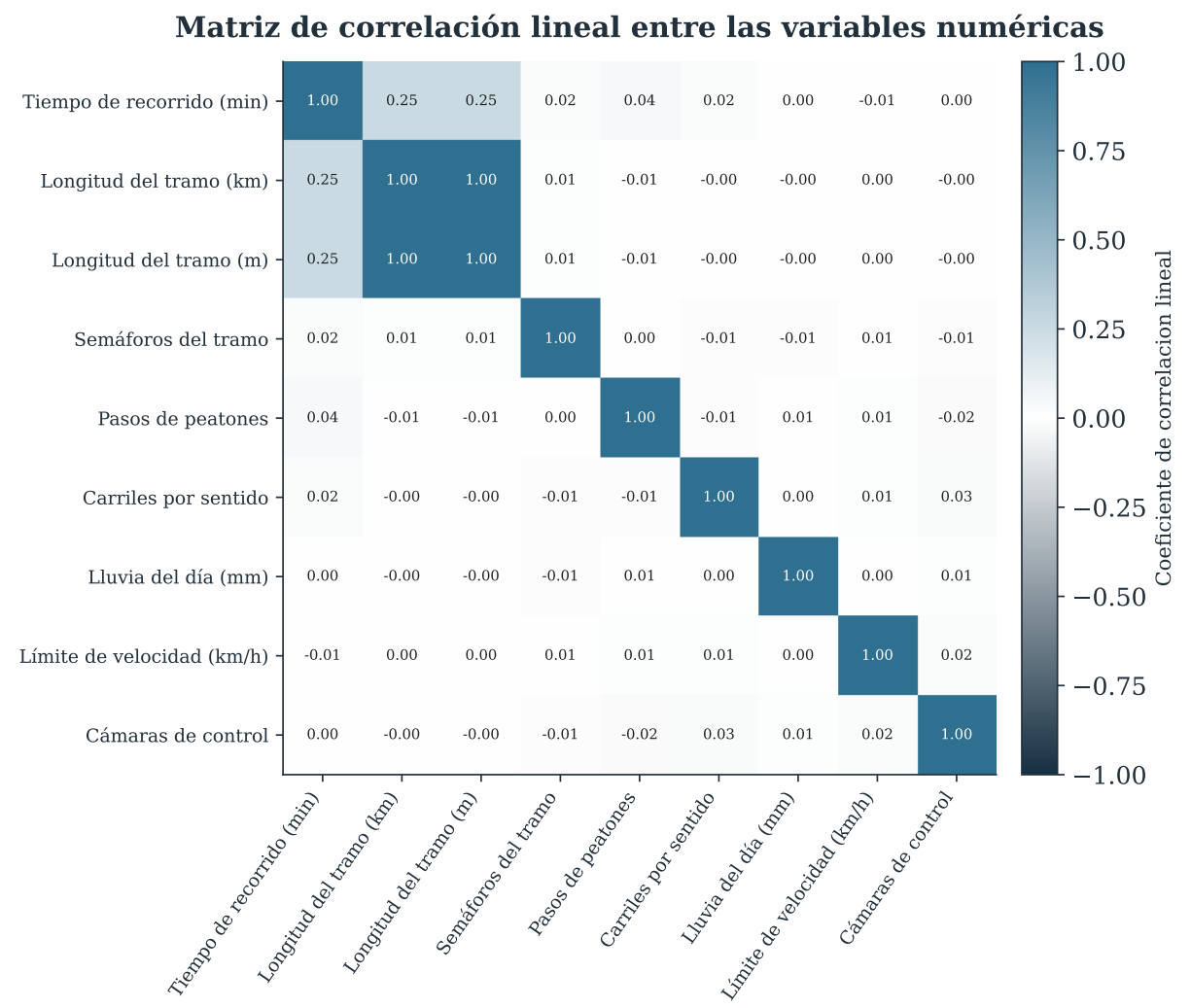


Figura 1. Matriz de correlación lineal entre las variables numéricas del conjunto.

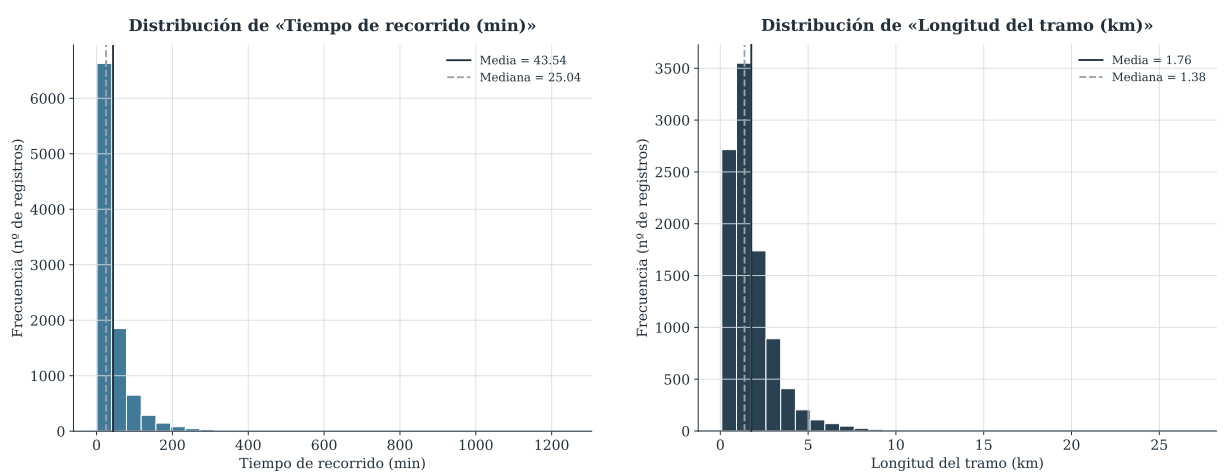


Figura 2. Distribución de «Tiempo de recorrido (min)» (izquierda) y de «Longitud del tramo (km)» (derecha).

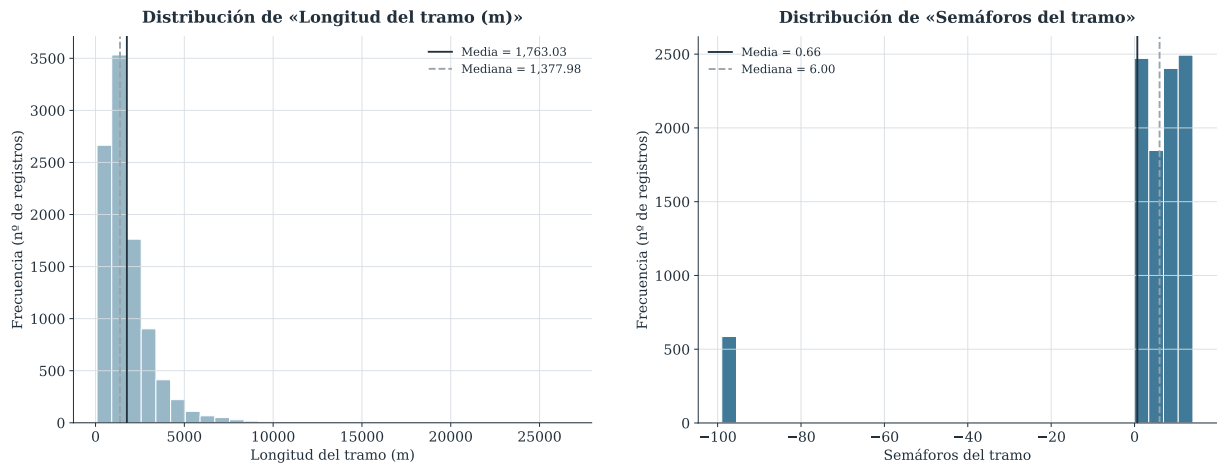


Figura 3. Distribución de «Longitud del tramo (m)» (izquierda) y de «Semáforos del tramo» (derecha).

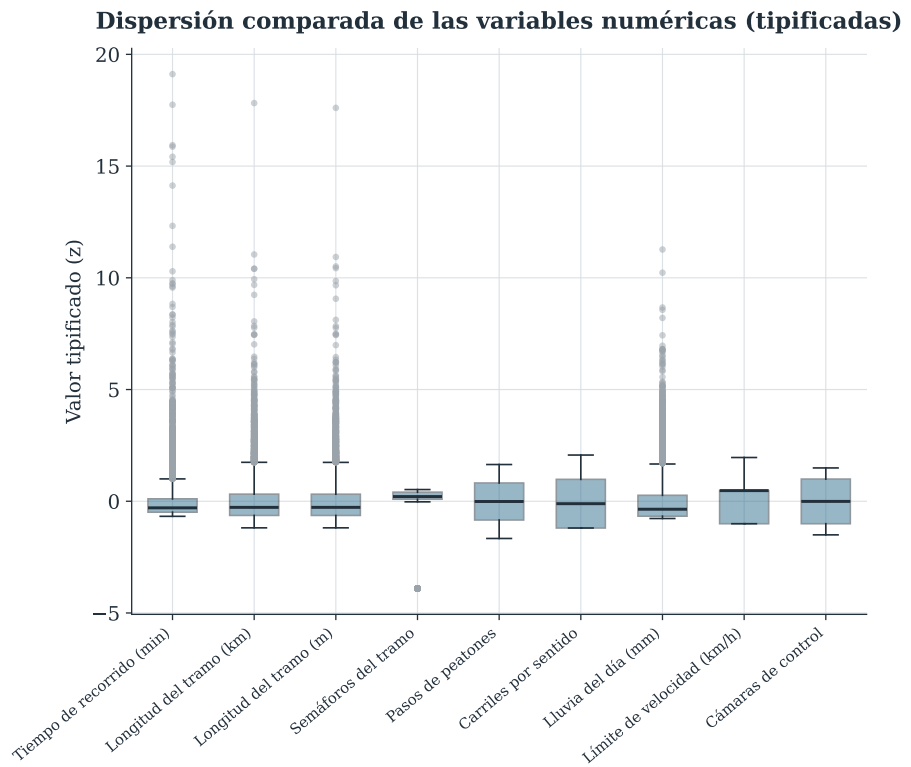


Figura 4. Diagramas de caja de las variables numéricas tipificadas, es decir, expresadas en desviaciones respecto de su propia media.

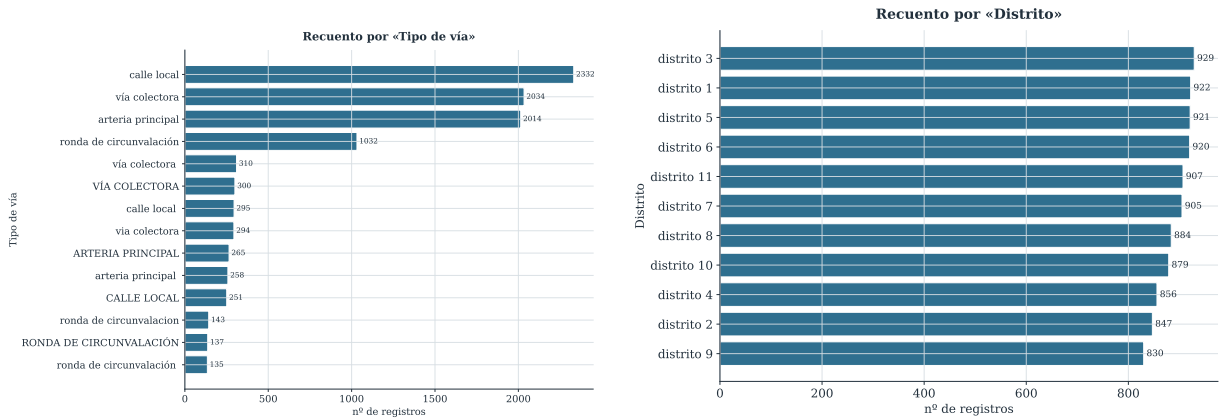


Figura 5. Recuento de registros por «Tipo de vía» (izquierda) y por «Distrito» (derecha).

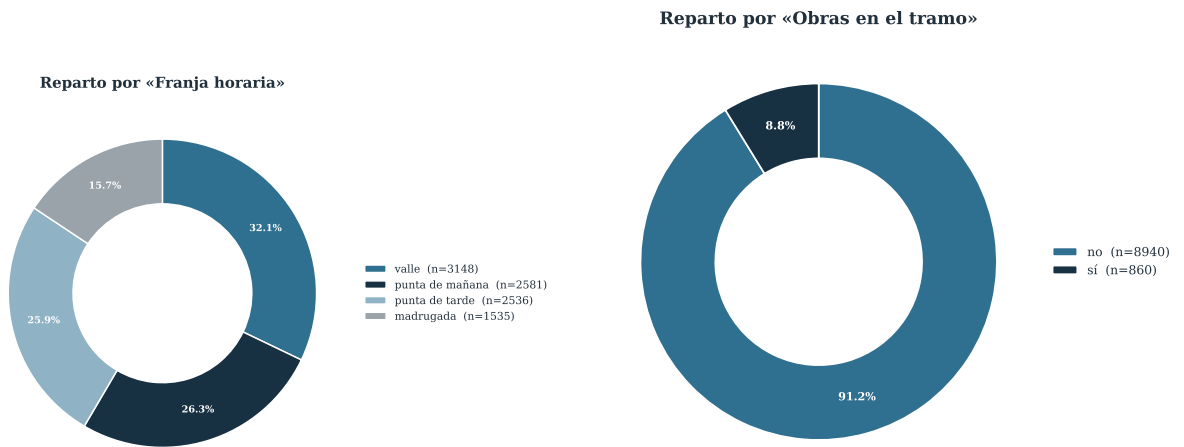


Figura 6. Reparto de registros por «Franja horaria» (izquierda) y por «Obras en el tramo» (derecha).

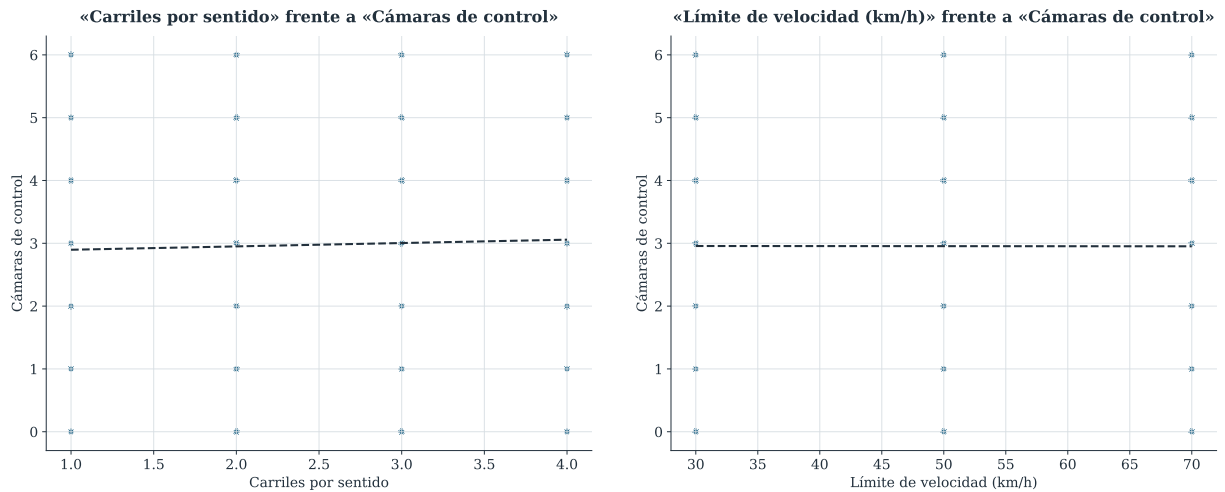


Figura 7. «Carriles por sentido» frente a «Cámaras de control» (izquierda) y «Límite de velocidad (km/h)» frente a «Cámaras de control» (derecha).

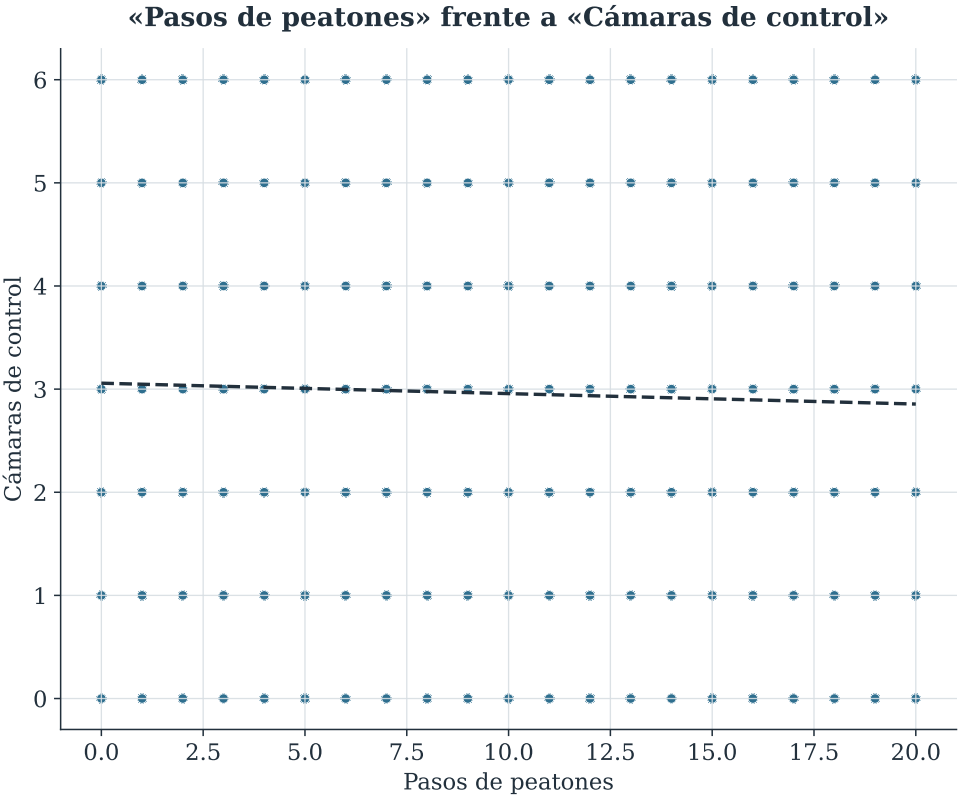


Figura 8. «Pasos de peatones» frente a «Cámaras de control».

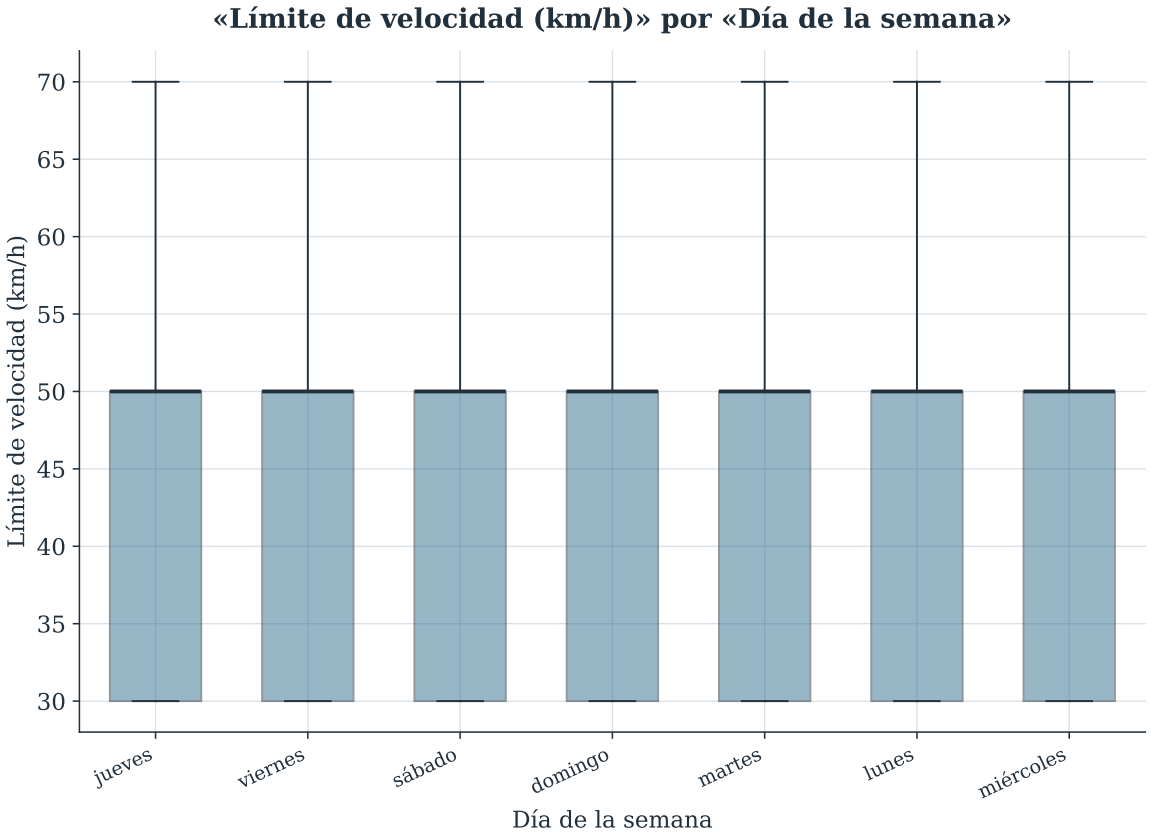


Figura 9. «Límite de velocidad (km/h)» desagregado por «Día de la semana».

5 Posibles enriquecimientos del conjunto

Reflexión abierta para el analista

Más allá de los campos disponibles, conviene preguntarse qué otras fuentes de información mejorarían el conjunto y qué se ganaría con cada una. Primero, ¿qué información de la demanda, como la matriz de origen y destino o el reparto modal del corredor, explicaría la intensidad observada? Segundo, ¿qué datos de regulación semafórica, como el reparto de tiempos de verde o la coordinación de la onda, afinarían el modelo? Tercero, ¿qué variables de incidencias, como accidentes, averías o cortes por eventos, identificarían las observaciones anómalas? De todas ellas, ¿cuáles considera factibles de obtener respetando la normativa aplicable y cuáles meramente hipotéticas, y mediante qué código de tramo, fecha y franja las uniría al fichero actual?